

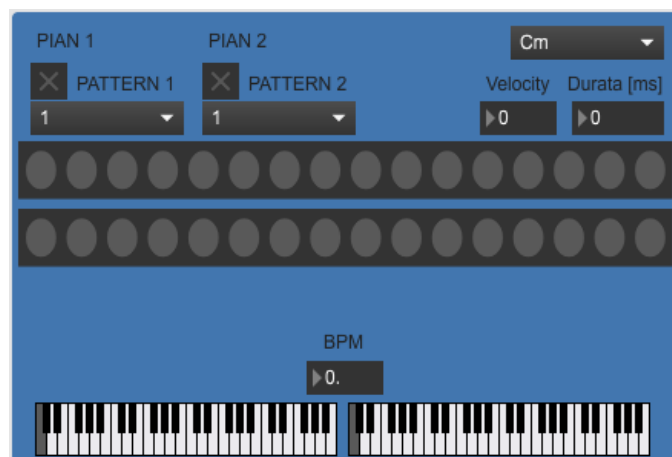
Project MAX

- **Tema Proiectului:**

Proiectul are ca tema construirea unui patch in programul Cycling 76 MAX ce are functia de generator de note muzicale pentru productia muzicala. Patch-ul va avea caracter aleator si generativ.

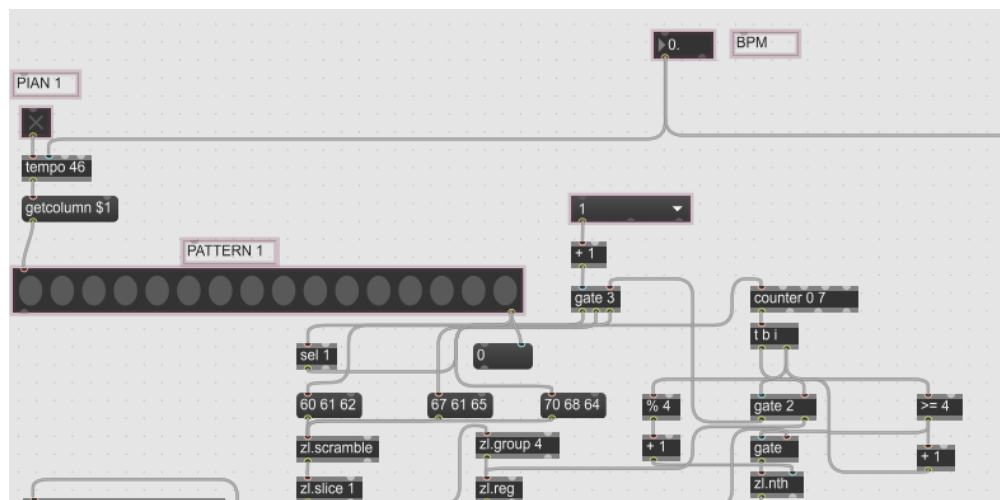
Descrierea Patch-ului:

Patch-ul este compus din 2 matrici (matrixctrl) ce pot seta diverse patternuri pentru notele redade de cele 2 clape. Timpul de redare (BPM) se poate seta in ms de catre utilizator. Patch-ul are 3 game disponibile in care toate notele generate vor fi convertite automat prin snapping la cea mai apropiata nota mai mare. Pentru fiecare serie de clape exista un selector pentru deciderea unui pattern default de note sub forma de liste.

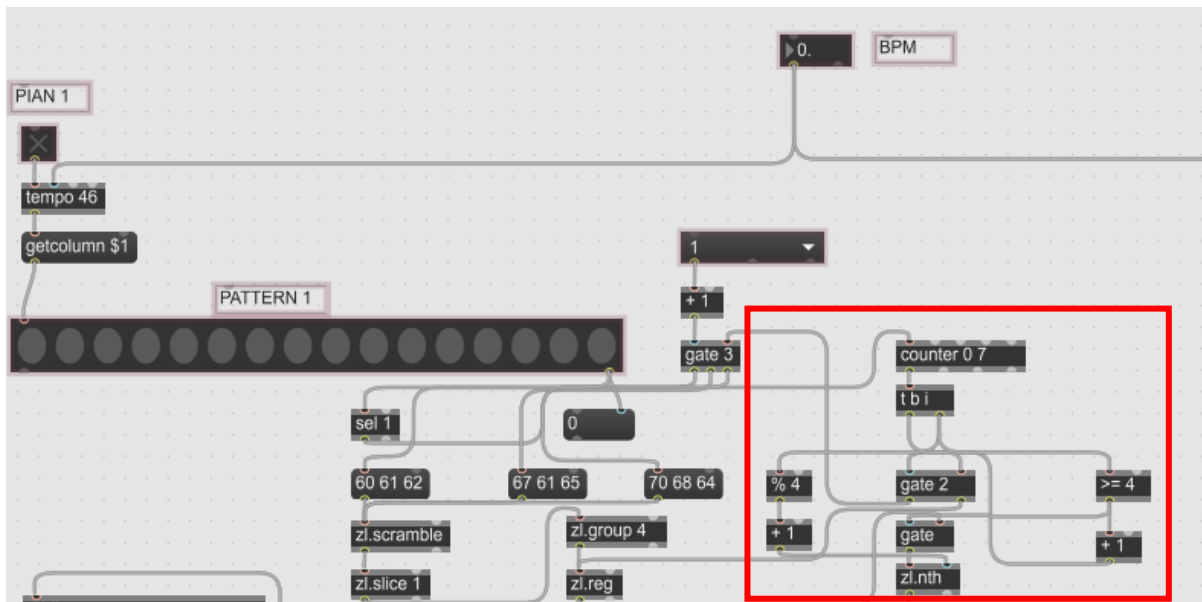


Pentru a face rezultatul relevant muzical, a fost adaugat un modul de repetitie imediat dupa zl.slice, acolo unde notele ies sub forma de numere, una cate una.

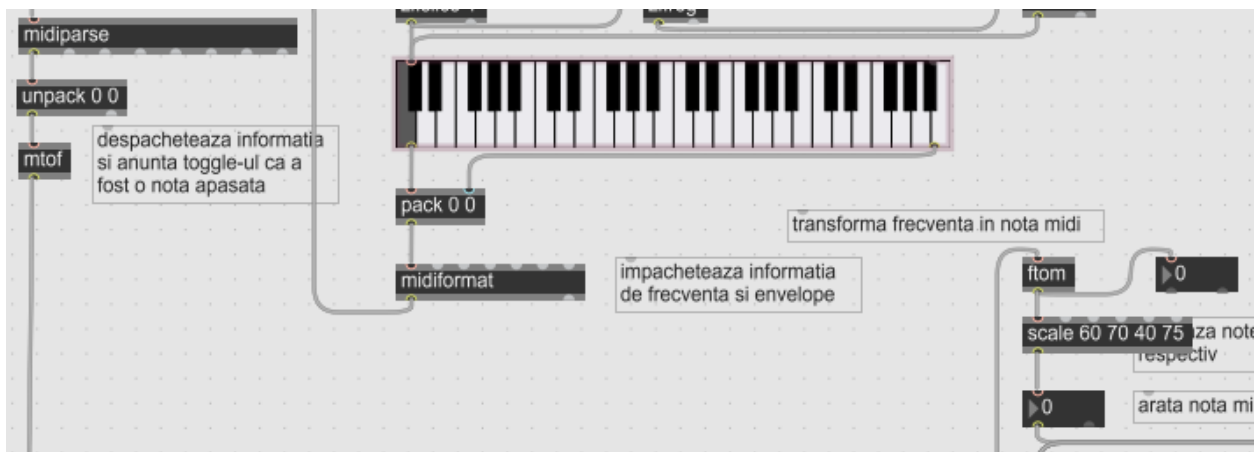
Definirea functiei fiecarei grupe de blocuri ale patch-ului:



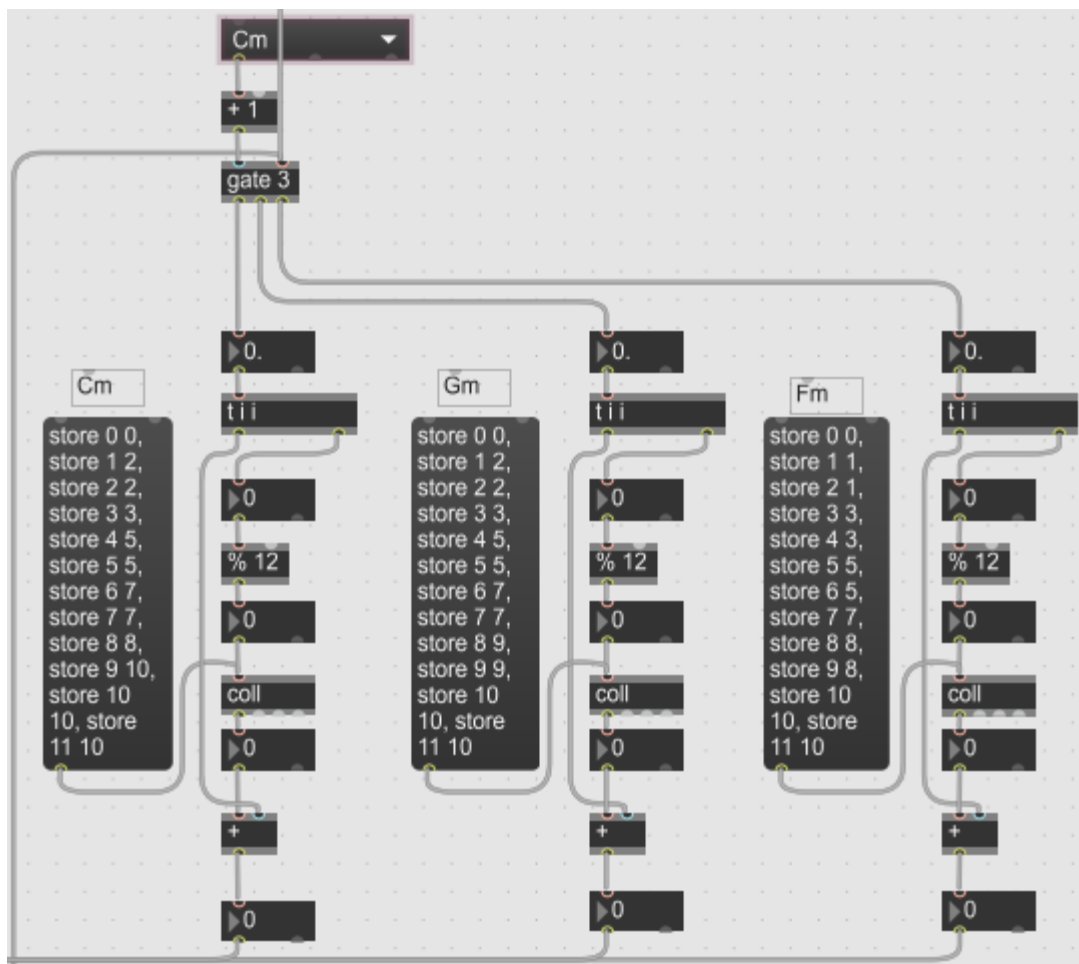
- In functie de timpul setat si pattern-ul ales pentru matrice, sel va trimite mai departe doar semnalele cu valoarea 1 respectand pattern-ul ales. Avem mai multe selectii de note default care sa fie redade puse sub forma unui selector.



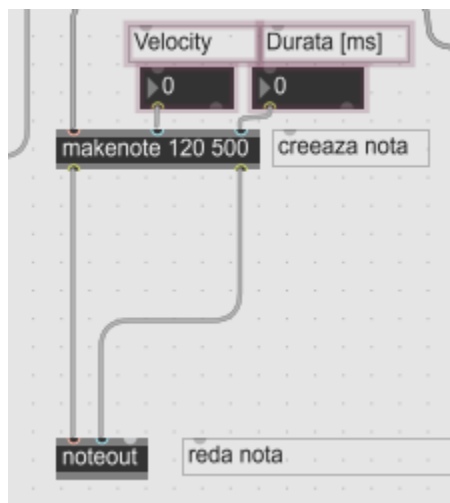
- Incadrat cu rosu este blocul de repetitie care prin intermediul zl group si zl reg stocheaza mereu 4 valori la rand iar counterul numara primele 4 note redade iar dupa acestea comuta prin gate pe lista retinuta care practic contine aceleasi note redade anterior.



- Mai sus avem redarea respectivelor numere ca note pe pian si transpuse in scale-ul ales care mai departe este legat de grupul ce converteste notele in gama aleasa. Acesta functioneaza prin snapping pe cea mai apropiata nota mai mare.



- Acest grup trimite mai departe notele catre ultimul grup din patch , grupul care creeaza nota respectiva cu velocity-ul si durata setate de user.



- Patch-ul prevede 2 instrumente. Cel de-al doilea pian este compus exact la fel ca primul ,mai putin componenta de repetitie.